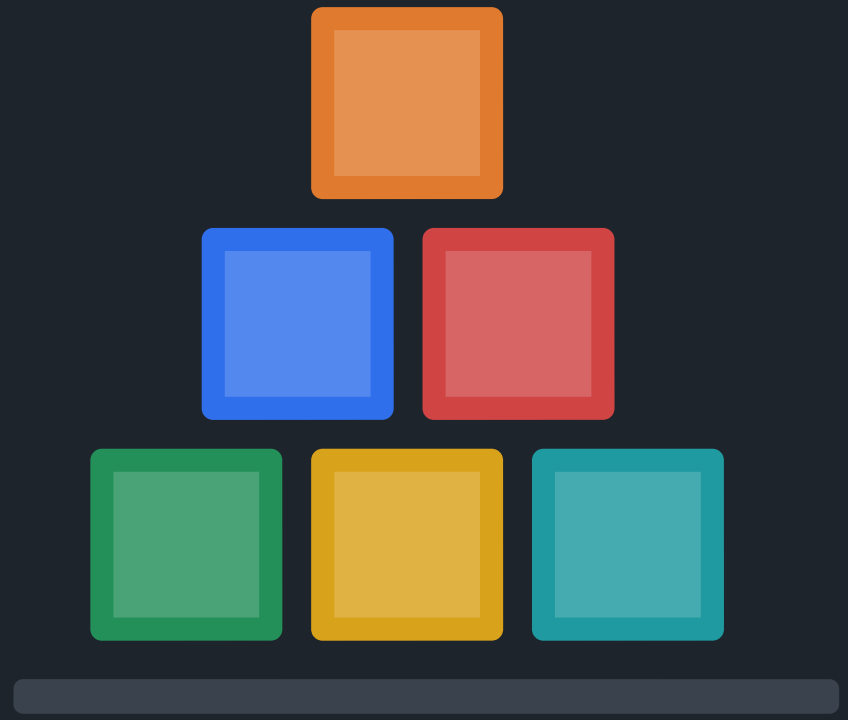
실습 슬라이드

동명대학교 게임그래픽학과 · 게임엔진기초 10 주차

오늘부터 시작 .

AI 와 에셋으로 한 달간 만들어 보는 게임 프로젝트



10 주차 실습 · 백업 → 꾸미기 목록 → 목표물 · 위험물 → 맵 → 캐릭터 → 점검

기준 버전
Unity 6.3 LTS

에디터
영문 버전

담당
박정원 · doo0303@naver.com

시작

지금 어디쯤 ? — 기말까지의 지도

오늘부터 ' 예쁜 게임 ' 3 주가 시작됩니다 . 규칙은 지난주에 끝냈습니다

8 주차	9 주차	10 주차	11 주차	12 주차	13 주차	14 주차	15 주차
11/2 ✓	11/9 ✓	11/16	11/23	11/30	12/7	12/14	12/21
AI 와 기획 · 키비주얼 · 첫 조작	핵심 규칙 · 승패 (회색으로 한 판)	에셋으로 맵 · 캐릭터	조명 · 포스트 프로세싱 · 카메라	AI 로 타이틀 · UI · 폰트	소리 · 이펙트 · 플레이테스트	마무리 · 빌드 · 연습	기말 시연 (기말고사)

← 돌아가는 게임 →

← 예쁜 게임 (오늘부터) →

핵심 요약

- 오늘의 목표 : **에셋을 입고도 지난주와 똑같이 도는 한 판** . 조명은 다음 주 , 타이틀 화면은 그다음 주에 합니다 .

시작

오늘 나오는 말 — 먼저 정리

오늘은 스크립트보다 에디터에서 손으로 하는 일이 많습니다

말	뜻 (쉽게)
Mesh Renderer	물체를 화면에 그려 주는 부품 . 왼쪽 체크를 끄면 안 보이지만 , Collider 와 스크립트는 그대로 일함
부모 · 자식	Hierarchy 에서 물체 안에 다른 물체를 넣은 관계 . 부모를 옮기면 자식도 같이 움직임
Model	이 수업에서 ' 겉모습만 맡는 자식 오브젝트 ' 에 붙이는 이름 (8 주차 Player 아래의 Model 과 같음)
프리팹 편집 화면	Project 창에서 프리팹을 더블클릭하면 열리는 화면 . 여기서 고치면 씬에 놓인 복사본이 모두 바뀜
스냅	물체를 바닥 표면 · 칸 · 모서리에 딱 맞게 붙여 주는 기능
소품	규칙과 상관없이 화면을 꾸미는 물체 — 나무 · 바위 · 울타리
팔레트	내 게임에 쓰기로 정한 색 묶음 . 3~4 개면 충분

0

실습 0 · 5 분

꾸미기 전에 — 백업과 한 판 체크

꾸미다가 망가져도 돌아올 곳을 먼저 만듭니다

- [ ] Play 씬을 복제해 Play_Gray 로 보관
- [ ] 지난주 한 판 체크 여섯 가지
- [ ] 안 되는 것이 있으면 먼저 고치기

실습 0 · 준비

씬 백업 · 한 판 체크

오늘 작업은 계속 Play 씬에서 합니다 . Play_Gray 는 고치지 않고 보관만 합니다

1. **Ctrl + S** 로 지금 씬을 저장
2. Project 창 `_Project/Scenes` 에서 **Play** 씬 클릭 → **Ctrl + D** (복제) → **F2** → 이름 `Play_Gray`
3. Hierarchy 맨 위에 **Play** 라고 적혀 있는지 확인
   Play_Gray 라고 적혀 있다면 Project 창에서 Play 를 더블클릭
4. ▶ Play → 지난주 한 판 체크 여섯 가지가 모두 되는지 확인
   타이틀에서 정지 · START 후 SCORE · TIME · 점수 규칙 · CLEAR! · GAME OVER · RETRY

왜 백업하나

- 꾸미다가 규칙이 망가지면 **Play_Gray 를 복제**해서 돌아갈 수 있습니다
- 과제의 ' 꾸미기 전 ' 스크린샷도 여기서 찍을 수 있습니다
- **Ctrl + Z** 로 되돌릴 수 없을 만큼 꼬였을 때 씁니다

성공 확인

- Scenes 폴더에 **Play** 와 **Play_Gray** 두 개가 있다 · 한 판 체크 여섯 가지가 모두 된다

실습 0 · 준비

지난주 한 판이 아직 안 돈다면 — 따라잡기

1 교시 안에 ' 가장 작은 한 판 ' 을 먼저 만듭니다 . 꾸미기는 그다음입니다

1. 9 주차 실습 슬라이드 **9~11 쪽** — GameManager · 화면 3 개 · 버튼 연결
2. 내 유형의 규칙 부품 **하나만** 붙이기
   모으기 16 쪽 · 피하기 18 쪽 · 맞히기 21 쪽 · 열쇠와 문 23 쪽
3. 9 주차 **완성 화면 카드**와 내 Hierarchy · Inspector 대조 → 안 되면 **안 될 때 순서도**
4. 한 판이 돌면 실습 0 부터 합류
   오늘은 **목표물 1 종 + 바닥 색**까지만 해도 됩니다 . 나머지는 과제에서 이어서

받는 곳

- `github.com/iplay-garden/game-engine-basics` → 9 주차
- 스크립트 · 완성 화면 카드 · 순서도가 모두 있습니다

핵심 요약

- 규칙이 먼저 , 꾸미기는 그다음입니다 . 규칙이 돌지 않는 게임에 에셋을 먼저 입히면 , 규칙을 고칠 때 꾸민 것도 다시 해야 합니다 .

1

실습 1 · 15 분

꾸미기 목록과 스타일 정하기

무엇을 무엇으로 바꿀지 먼저 정하고 시작합니다

- [ ] 스타일 기준 세 가지 — 한 곳 · 색 3~4 개 · 크기
- [ ] AI 와 꾸미기 목록 만들기
- [ ] 필요한 에셋만 가져오기 (검색은 짧게)

' 한 게임 ' 처럼 보이는 세 가지

에셋 하나하나가 예쁜 것보다 , 서로 어울리는 것이 먼저입니다

1

한 곳에서 고른다

같은 제작자 · 같은 키트의 에셋은 색과 모양이 대체로 서로 맞습니다 . 출처는 1~2 곳으로 줄입니다 .

2

색은 3~4 개

키 비주얼에서 배경색 2 개 · 강조색 2 개를 뽑습니다 . 새 물체를 놓을 때마다 이 색 안에서 고릅니다 .

3

크기의 기준은 플레이어

플레이어 (높이 약 2) 를 옆에 세워 놓고 문 · 나무 · 상자의 크기를 맞춥니다 .

핵심 요약

- 섞으면 어색한 조합 : **로우 폴리 + 사진 같은 텍스처** · **귀여운 캐릭터 + 사실적인 배경** . 스타일 키워드 3 개에 맞지 않으면 예뻐도 쓰지 않습니다 .

실습 1 · 목록과 스타일

꾸미기 목록 — 프로젝트 노트에 쓰기

Hierarchy 를 위에서부터 보며 회색 물체를 하나씩 적습니다 . 10 주차 노트 페이지에 같은 표가 있습니다

지금 (회색)	역할	바꿀 모습	출처
Player (캡슐 + 모델)	플레이어	로봇 (8 주차에 입힘)	(에셋 이름)
Coin (원기둥)	목표	보석	
Rock (구)	위험	바위	
Ground (Plane)	바닥	잔디색 머티리얼 또는 타일	
Wall (Cube)	벽	울타리	
(없음)	장식	나무 · 바위 · 풀 (5 종 이하)	

핵심 요약

- **규칙 물체** (플레이어 · 목표 · 위험) 부터 정하고 , 장식은 마지막에 . 장식은 **5 종 이하** — 종류가 적어야 스타일을 맞추기 쉽습니다 .
- 표의 물체 이름은 예시입니다 . 내 Hierarchy 에 있는 이름으로 쓰세요 .

AI 와 목록 만들기 — 질문 양식 ①

AI 는 ' 무엇으로 바꿀지 ' 를 빨리 떠올리게 도와줍니다 . 고르는 것은 내가 합니다

질문 양식 ① 꾸미기 목록

```
3D 게임의 회색 도형을 에셋으로 바꾸려고 해 .
꾸미기 목록을 만들어 줘 .
[ 게임 ] ( 한 줄 소개 . 예 : 로봇이 60 초 안에 코인 20 개를 모은다 )
[ 스타일 ] ( 스타일 키워드 3 개 . 예 : low poly · 파스텔 · 밝은 낮 )
[ 지금 있는 물체 ] (Hierarchy 의 이름 .
            예 : Player, Coin, Rock, Ground, Wall)
[ 원하는 것 ] 물체마다 어떤 모습으로 바꾸면 좋을지 표로 :
        지금 물체 / 역할 / 바꿀 모습 / 영어 검색어
        배경 장식은 5 종 이하 .
        팔레트 색 4 개 ( 배경 2 · 강조 2) 도 제안해 줘 .
[ 조건 ] 무료 로우 폴리 에셋으로 흔히 구할 수 있는 물체만 .
     에셋 이름 · 주소는 지어내지 말고 검색어만 알려 줘 .
```

1. 양식을 붙여 넣고 ( ) 만 내 내용으로
2. 표에서 마음에 드는 줄만 내 꾸미기 목록에 옮기기
3. ' 검색어 ' 로 Asset Store · Kenney 에서 찾기
4. AI 사용 기록 1 줄

주의

- AI 가 알려 주는 **에셋 이름 · 주소는 실제로 없는 경우가 있습니다** . 이름은 믿지 말고 ' 검색어 ' 만 받아서 직접 찾습니다 .

필요한 에셋 가져오기 — 8 주차 방법 그대로

새로 찾는 시간은 10 분 이내 . 못 찾으면 비슷한 것으로 정하고 넘어갑니다

Unity Asset Store

- `assetstore.unity.com` — Pricing → **Free** · URP **Compatible** 확인
- **Add to My Assets** → 에디터 **Window > Package Management > Package Manager** → My Assets → Download → Import

Kenney

- `kenney.nl` → Assets → 3D — CC0 (출처 표기 의무 없음)
- zip 풀기 → **FBX** 폴더 → `_Project/Models/키트이름` 으로 끌어넣기
- 키트 예 : Platformer Kit · Nature Kit · Mini Dungeon · City Kit (Roads)

성공 확인

- 꾸미기 목록의 ' 바꿀 모습 ' 칸이 모두 채워졌다 · 팔레트 색 4 개를 적었다
- 오늘 쓸 에셋이 Project 창에 들어와 있다 (분홍색으로 보이면 맨 뒤 ' 막혔을 때 ')

2

실습 2 · 30 분

목표물 · 위험물 바꾸기

규칙에 쓰는 물체부터 . 몸은 그대로 두고 옷만 갈아입힙니다

- [ ] 부모의 Scale 을 (1, 1, 1) 로 정리
- [ ] Model 을 자식으로 넣고 딸려 온 부품 지우기
- [ ] 회색 겉모습을 끄고 → ▶ Play 로 확인

겉모습만 바꾼다 — 몸과 옷

8 주차에 플레이어에 한 방법을 코인 · 장애물 · 문에도 똑같이 씁니다

지금 — 회색 한 덩어리

Coin

- Mesh Renderer — 회색 모양
- Capsule Collider (Is Trigger)
- Collectible — 규칙

바꾼 뒤 — 몸 (부모) 과 옷 (자식)

Coin · 몸 — 그대로

- Capsule Collider ✓ 그대로
- Collectible ✓ 그대로
- Mesh Renderer ☐ 끔 (회색 숨김)

Model · 옷 — 바꾸는 곳

- 가져온 모델
- 겉모습만 맡음
- 언제든 다른 모델로

핵심 요약

- 규칙은 **몸**에 붙어 있습니다 . 그래서 **옷**을 바꿔도 점수 · 성공 · 실패는 지난주와 똑같이 동작합니다 .

먼저 몸 정리 — 부모의 Scale 은 (1, 1, 1)

부모가 납작하게 눌려 있으면 그 안에 넣은 모델도 같이 찌그러집니다 . 크기는 Collider 숫자로 옮깁니다

물체 (9 주차)	부모 Transform	Collider 에서 맞출 숫자
Coin (Cylinder)	Scale (1, 1, 1)	Capsule Collider › Radius 0.4 · Height 0.8
Target (Cylinder)	Scale (1, 1, 1)	Capsule Collider › Radius 0.5 · Height 1 (과녁 모델보다 조금 크게)
Key (Cube)	Scale (1, 1, 1)	Box Collider › Size (0.5, 0.5, 0.5)
Door (Cube)	Scale (1, 1, 1)	Box Collider › Size (2, 3, 0.5)
Rock (Sphere) · Enemy (Capsule)	그대로	그대로

핵심 요약

- Rotation 은 건드리지 않습니다 . 넣은 모델이 누워 보이면 **Model(자식) 의 Rotation X** 를 -90 또는 90 으로 맞춥니다 .
- Collider 의 범위는 물체를 선택했을 때 Scene 뷰에 보이는 **초록색 선**입니다 . 모델보다 살짝 크면 됩니다 .
- 직접 만든 물체도 같습니다 . 부모의 Scale 이 (1, 1, 1) 이 아니면 같은 방법으로 정리합니다 .

① 프리팹으로 만든 물체 — 코인 · 떨어지는 돌

프리팹을 한 번 고치면 씬에 놓인 복사본이 모두 바뀝니다

1. Project 창 `_Project/Prefabs` 에서 **Coin** 프리팹을 **더블클릭** → 프리팹 편집 화면

   Hierarchy 에 Coin 만 보입니다

2. Coin 선택 → **Scale (1, 1, 1)** → Collider 숫자 맞추기 (바로 앞 쪽의 표)

3. Project 창에서 쓸 모델을 Hierarchy 의 **Coin 위로** 끌어 놓기 → **F2** → 이름 `Model`

4. Model 선택 → Collider · Rigidbody · 스크립트가 딸려 왔으면 부품 이름 오른쪽 ⋮ → **Remove Component**

5. Model 의 **Position (0, 0, 0)** → Rotation · Scale 로 똑바로 세우고 크기 맞추기

6. Coin 선택 → **Mesh Renderer** 왼쪽 체크 해제 → Hierarchy 맨 위의 **<** 로 씬에 돌아가기 → **Ctrl + S**

   저장할지 묻는 창이 나오면 Save

프리팹 편집 화면의 Hierarchy

```
Coin        ← Collider · Collectible
                Mesh Renderer □
└ Model     ← 가져온 모델
```

떨어지는 돌 (Rock)

- Hierarchy 에 없습니다 → Project 의 **Rock 프리팹**을 같은 방법으로

성공 확인

- 씬의 코인이 모두 새 모습 · ▶ Play → 닿으면 SCORE 가 오르고 사라진다

② 씬에 직접 놓은 물체 — 열쇠 · 문 · 과녁

프리팹이 아닌 물체는 씬에서 바로 바꿉니다 . 순서는 같습니다

1. Hierarchy 에서 물체 (예 : Door) 선택 → **Scale (1, 1, 1)** → Collider 숫자 맞추기
2. 모델을 Hierarchy 의 그 물체 위로 끌어 놓기 → 이름 `Model` → 딸려 온 부품 지우기
3. Model 의 Position (0, 0, 0) → Rotation · Scale 맞추기 → 부모의 **Mesh Renderer** 끄기
4. ▶ Play 로 규칙이 그대로인지 확인 → 다음 물체로

같은 물체가 여러 개라면

- 하나를 다 바꾼 뒤 `_Project/Prefabs` 로 끌어 프리팹으로 만듭니다
- 나머지 자리에는 이 프리팹을 끌어다 놓고 , 예전 회색 물체는 지웁니다
- 다음부터는 프리팹만 고치면 됩니다

성공 확인

- ▶ Play → 지난주와 같은 결과 (예 : 열쇠 없이 문 → "FIND THE KEY FIRST" · 열쇠 → 문 → CLEAR!)

유형별 메모

내 게임과 가까운 줄만 보면 됩니다

유형	바꿀 물체	주의할 점
모으기	Coin 프리팹	Collectible 이 Coin(부모) 을 돌립니다 → 모델도 같이 돕니다 . 돌지 않게 하려면 **Spin Speed** 를 0 으로
피하기	Rock 프리팹	Spawner 의 **Prefab** 칸은 손대지 않습니다 (같은 프리팹을 가리킴). 모델에 딸려 온 Collider 는 꼭 지우기
맞히기	Target	클릭 판정은 Target(부모) 의 Collider 가 합니다 → 모델보다 조금 크게 . Model 에 딸려 온 Collider 는 꼭 지우기 · Model 을 돌려 카메라를 보게 하기
열쇠 · 탈출	Key · Door	Door 는 길을 막지 않는 ' 도착 지점 ' 그대로 . 문 모델이 Collider 범위 안에 들어오게
공통	FallZone · Spawner	원래 안 보이는 물체 → 그대로 둡니다
(도전) 적	Enemy	실습 4 에서 캐릭터와 같은 방법으로

핵심 요약

- 하나 바꿀 때마다 ▶ Play. 여러 개를 한꺼번에 바꾸면 어디서 망가졌는지 찾기 어렵습니다 .

(도전) 둥실 떠 있기 — Floaty

움직이는 물체는 눈에 잘 띕니다 . 코인 · 열쇠 같은 목표물에만 조금 씁니다

Floaty.cs (1 / 2)

```
using UnityEngine;

// ( 도전 ) 꾸미기 부품 : 제자리에서 위아래로 둥실 떠 있다
// 붙일 곳 : 겉모습만 맡는 자식 오브젝트 Model ( 부모가 아니라 자식에 ! )
// 부모 (Collider · 규칙 스크립트 ) 는 움직이지 않으므로 닿는 위치는 그대로다
public class Floaty : MonoBehaviour
{
    // 위아래로 움직이는 높이 ( 미터 )
    public float height = 0.2f;
    // 1 초에 오르내리는 횟수
    public float speed = 1f;

    Vector3 startLocal;   // 처음 위치 ( 부모 기준 )
    float offset;         // 물체마다 박자를 다르게
```

Floaty.cs (2 / 2)

```
void Start()
{
    startLocal = transform.localPosition;
    offset = Random.Range(0f, 10f);
}

void Update()
{
    // 부모가 돌거나 누워 있어도 항상 ' 위아래 ' 로 움직이게 한다
    Vector3 basePos = startLocal;
    Transform parent = transform.parent;
    if (parent != null) basePos = parent.TransformPoint(startLocal);

    // Sin 은 -1 ~ 1 사이를 부드럽게 오간다
    float t = (Time.time + offset) * speed * 2f * Mathf.PI;
    float y = Mathf.Sin(t) * height;
    transform.position = basePos + Vector3.up * y;
}
}
```

1 `github.com/iplay-garden/game-engine-basics` → 10 주차 → 스크립트 에서 `Floaty.cs` 를 받아 `_Project/Scripts` 에 넣기

2 프리팹 편집 화면에서 **Model (자식)** 에 끌어다 붙이기
부모가 아니라 자식에 — Collider 는 제자리에 있어야 닿는 위치가 변하지 않습니다

3 **Height 0.2 · Speed 1** 부터 → ▶ Play 로 보며 조절
모든 물체가 움직이면 목표가 오히려 눈에 띄지 않습니다

3

실습 3 · 30 분

맵 꾸미기

큰 것부터 작은 것 순서로 . 회색 바닥과 벽은 지우지 않고 안 보이게만 합니다

- Hierarchy 를 Gameplay · Map · Decor 로 정리
- 바닥 · 벽 → 큰 소품 → 작은 소품
- 스냅으로 빨리 놓고 , 길은 비워 두기

Hierarchy 정리 — 규칙 · 충돌 · 장식을 나눈다

소품이 늘어나기 전에 묶어 둡니다 . 나중에 찾기 쉽고 , 통째로 켜고 끌 수 있습니다

Hierarchy

```
Play
├ GameManager · Canvas · EventSystem
├ Main Camera · Directional Light
├ Player
├ Gameplay      ← 코인 · 장애물 · 열쇠 · 문 ( 규칙 )
├ Map           ← 회색 바닥 · 벽 ( 충돌 )
└ Decor         ← 가져온 에셋 ( 겉모습 )
   ├ Floor
   ├ Big
   └ Small
```

1. **GameObject > Create Empty** → 이름 `Gameplay` → Transform 오른쪽 ⋮ → **Reset**
   같은 방법으로 `Map` · `Decor` 도 만들기 (모두 Position 0, 0, 0)
2. 코인 · 장애물 · 열쇠 · 문 · Spawner · FallZone → **Gameplay** 안으로 / 회색 바닥 · 벽 → **Map** 안으로 끌어 넣기
3. Decor 우클릭 → **Create Empty** 세 번 → `Floor` · `Big` · `Small`
4. ▶ Play → 그대로 도는지 확인

성공 확인

- Hierarchy 가 세 묶음으로 정리됐다 · 한 판이 그대로 돈다

1 단계 · 바닥 — 두 가지 길

화면에서 가장 넓은 면부터 바꿉니다

A · 색만 바꾸기 (기본)

- `_Project/Materials` 우클릭 → **Create > Material** → 이름 `M_Ground`
- **Surface Inputs › Base Map** 의 색 칸 → 팔레트의 배경색
- Scene 뷰의 바닥 위로 끌어다 놓기 · 벽도 `M_Wall` 로 같은 방법

- 여기까지만 해도 회색이 사라집니다

B · 타일 에셋 깔기 (타일이 있을 때)

- 회색 Ground 의 **Mesh Renderer** 끄기 — 충돌은 그대로 남습니다

- 타일을 **Decor/Floor** 안에 놓기 → **Ctrl + D** 로 복제하며 깔기
- **Ctrl** 을 누른 채 옮기면 일정한 간격으로 움직입니다
- 타일 윗면이 플레이어 발 높이와 다르면 **Floor** 의 Position Y 로 한꺼번에 맞추기

핵심 요약

- A 로 시작해도 충분합니다 . B 는 가져온 에셋에 바닥 타일이 있을 때만 합니다 .

빨리 놓는 법 — 스냅과 단축키

하나씩 눈으로 맞추면 시간이 많이 걸립니다 . Unity 가 대신 맞춰 주는 기능을 씁니다

하고 싶은 것	방법 (Unity 6.3)	조건
바닥 · 다른 물체의 표면에 붙이기	**Shift + Ctrl** 을 누른 채 Move 핸들 끌기	붙을 대상에 Collider 가 있어야 함
일정한 간격으로 옮기기 · 돌리기	**Ctrl** 을 누른 채 옮기기 · 돌리기	간격은 Grid and Snap 의 Snapping 메뉴에서 정함
칸에 딱 맞춰 놓기	Scene 뷰 **Grid and Snap** 의 **Toggle grid snapping** 켜기	Move 도구 · 핸들 회전이 **Global** 일 때만
모서리끼리 맞추기	**V** 를 누른 채 꼭짓점을 끌어 다른 꼭짓점으로	Move 도구

핵심 요약

- 단축키 — **W** 옮기기 · **E** 돌리기 · **R** 크기 · **Ctrl + D** 복제 · **F** 선택한 물체로 화면 이동 · **Ctrl + Z** 되돌리기
- 소품을 놓을 때는 첫 줄을 주로 씁니다 . 소품을 바닥 위로 끌면 떠 있거나 묻히지 않고 표면에 놓입니다 .

1 단계 · 벽 — 회색 벽은 안 보이게, 그 자리에 에셋

막는 일은 회색 벽이 계속 합니다. 에셋은 그 위를 덮는 겉모습입니다

1. 회색 벽 (Cube) 선택 → **Mesh Renderer** 체크 해제
   Box Collider 는 그대로 → 안 보여도 여전히 막습니다
2. 울타리 · 벽 에셋을 **Decor/Big** 에 놓고 회색 벽이 있던 자리에 줄 세우기
   Ctrl + D 로 복제 → **Ctrl** 을 누른 채 옮기기
3. 에셋을 회색 벽의 **자식으로 넣지 않습니다**
   벽은 Scale 이 길게 늘어나 있어서, 자식으로 넣으면 모델도 같이 늘어납니다
4. ▶ Play → 여전히 막히는지 · 벽 모델과 막히는 위치가 맞는지 확인

안 보이는 벽 찾기

- Hierarchy 에서 Map 아래의 벽을 클릭 → Scene 뷰에 초록색 선으로 보입니다
- 벽 모델과 어긋나 있으면 모델 쪽을 옮겨 맞춥니다

성공 확인

- 바닥과 벽에 회색이 보이지 않는다 · ▶ Play → 막히는 곳과 지나가는 곳이 꾸미기 전과 같다

2 · 3 단계 — 큰 소품 · 작은 소품

가장자리와 배경부터 채우고 , 길은 비워 둡니다

1. 큰 소품 (나무 · 바위 · 건물) 을 **Decor/Big** 안으로 — 맵 **가장자리**와 카메라에서 **먼 쪽**부터
2. **W** (Move) → **Shift + Ctrl** 을 누른 채 가운데 핸들을 끌기 → 바닥 표면에 붙음
3. **Ctrl + D** 로 복제 → 옮기고 → **E** (회전) · **R** (크기) 로 조금씩 다르게
   같은 나무라도 방향 · 크기가 다르면 반복된 느낌이 줄어듭니다
4. 작은 소품 (풀 · 꽃 · 상자) 은 **Decor/Small** 안에 — 조금만
5. ▶ Play → 길이 막히지 않았는지 걸어 보기

비워 둘 곳

- 플레이어가 다니는 길
- 코인 · 열쇠 · 문 주변
- 떨어지는 물체 · 과녁이 보여야 하는 곳

소품	Collider
지나가도 되는 것 — 풀 · 꽃 · 멀리 있는 나무	없음 (딸려 왔으면 **Remove Component**)
막아야 하는 것 — 길 옆 바위 · 상자	**Add Component > Box Collider**, 또는 회색 Cube 를 Map 에 두고 안 보이게

4

실습 4 · 10 분

캐릭터 맞추기

발 · 방향 · 크기 세 가지만 맞춥니다

- [ ] 발이 바닥에 닿는가
- [ ] 가는 쪽을 보는가
- [ ] 소품과 크기가 어울리는가

발 · 방향 · 크기

Player(부모) 는 건드리지 않습니다 . 모두 Model(자식) 에서 맞춥니다

1 **발** — Scene 뷰를 옆에서 보며 **Model 의 Position Y** 조절 (Capsule 기준 -1 근처)

2 **크기** — **Model 의 Scale** 만 바꾸기 . Player 의 Scale 은 (1, 1, 1) 그대로
문 · 나무 옆에 세워 보고 어울리는 크기로

3 **방향** — ▶ Play → 움직일 때 캐릭터가 **가는 쪽을 보면** OK
뒤로 · 옆으로 걷는다면 오른쪽 방법

4 (모델을 바꿀 때) 예전 Model 삭제 → 새 모델을 Player 위로 → 이름 `Model` → 딸려 온 부품 지우기 → **PlayerMove 의 Model 칸**에 다시 끌어 놓기
Model 칸이 비어 있으면 캐릭터가 가는 방향으로 돌지 않습니다

뒤로 걷는다면 — 한 겹 더

```
Player
└ Model          ← 빈 오브젝트 (0, -1, 0)
   └ Robot       ← 가져온 모델 · Rotation Y 180
```

- PlayerMove 는 **Model 칸의 물체**를 가는 방향으로 돌립니다 . 그래서 그 물체가 아니라 **그 안의 모델**을 돌려야 합니다
- Player 우클릭 → Create Empty → 이름 `Model` · Position (0, -1, 0)
- 가져온 모델을 Model 안으로 → Position (0, 0, 0) · **Rotation Y 180** (옆으로 걸으면 90 또는 -90)
- PlayerMove 의 Model 칸에 빈 오브젝트 Model 연결

핵심 요약

- 적 (Enemy) 도 같은 방법으로 Enemy 아래에 Model 을 둡니다 . Chaser 는 Enemy 자신을 돌리므로 **Model 의 Rotation Y** 만 맞추면 됩니다 . 걷는 동작 (애니메이션) 은 선택 → 저장소의 **보충자료 (애니메이션)**.

5

실습 5 · 20 분

점검 — 잘 보이는가 · 여전히 도는가

꾸민 뒤에 게임이 더 알아보기 어려워지지 않았는지 확인합니다

- [ ] 눈 가늘게 뜨고 보기
- [ ] AI 에게 비평받고 1~2 개만 고치기
- [ ] 다시 한 판 체크

실습 5 · 점검

꾸민 뒤에도 잘 보이나 — 눈 가늘게 뜨고 보기

▶ Play 중인 Game 뷰를 눈을 가늘게 뜨고 3 초 . 모양이 흐려져도 규칙 물체는 보여야 합니다

확인	안 보인다면
플레이어가 어디 있는지 보인다	플레이어 주변의 소품을 치우기 · 바닥과 색이 다른 모델로 바꾸기
목표 (코인 · 열쇠 · 문 · 과녁) 가 보인다	배경과 색이 다른 모델로 · 크기를 조금 키우기 · (도전) Floaty 로 움직임 주기
위험 (장애물 · 적) 이 장식과 구분된다	위험에만 쓰는 색을 하나 정하기 · 비슷하게 생긴 장식은 치우기
다닐 수 있는 길이 보인다	길 위의 작은 소품 줄이기 · 바닥색과 벽색의 차이 키우기

핵심 요약

- 9 주차에는 색으로 역할을 구분했습니다 . 에셋을 입혀 그 색이 사라져도 역할은 계속 구분되어 보여야 합니다 . 배경은 차분하게 , **플레이어 · 목표 · 위험은 눈에 띄게** .
- 화면이 어둡거나 그림자가 어색한 것은 다음 주 (조명) 에 고칩니다 . 오늘은 물체와 색만 봅니다 .

AI 에게 비평받기 — 질문 양식 ②

키 비주얼과 지금 화면을 나란히 보여 주고 , 어긋난 곳을 찾게 합니다

질문 양식 ② 화면 비평

(이미지 2 장 첨부 : ① 키 비주얼 ② 지금 Game 뷰 캡처)
① 은 내가 목표로 한 분위기 , ② 는 지금 내 게임 화면이야 .
[게임] (한 줄 소개)
[규칙 물체] 플레이어 = (모습) · 목표 = (모습)
위험 = (모습)
[질문] 1) ① 과 ②가 같은 게임처럼 보이는지
2) 스타일이 어긋나 보이는 물체 3 개와 이유
3) 플레이어 · 목표 · 위험이 배경과 구분되는지
[조건] 조명 · 그림자 · 화면 효과는 다음 주에 할 거라
빼고 , 물체 선택 · 배치 · 색만 말해 줘 .
초보자가 고칠 수 있는 것만 .

1. ▶ Play 중인 Game 뷰를 **Win + Shift + S** 로 캡처
2. 이미지를 올릴 수 있는 챗봇에 **키 비주얼 + 캡처** 두 장과 양식 보내기
3. 지적 중 **1~2 개만** 골라서 고치기
   모두 따를 필요는 없습니다
4. AI 사용 기록 : 받은 지적 → 내가 고른 것과 이유

핵심 요약

- 이미지를 올릴 수 없으면 **옆자리에게 10 초만 보여 주고** " 뭐가 목표로 보여 ? 뭐가 위험해 보여 ?" 라고 물어보세요 . 들은 말을 노트에 적습니다 .

실습 5 · 점검

다시 한 판 체크 — 꾸민 뒤에도 그대로인가

이기는 판 한 번 , 지는 판 한 번

지난주와 같은 여섯 가지

- [ ] 타이틀에서 아무것도 안 움직인다
- [ ] START → SCORE · TIME 이 보인다
- [ ] 점수 규칙 : 점수가 오른다
- [ ] 성공 규칙 : CLEAR! 가 뜬다
- [ ] 실패 규칙 : GAME OVER 가 뜬다
- [ ] RETRY → 바로 다시 시작

꾸민 뒤 더 볼 세 가지

- [ ] 목표물이 길을 막지 않고 , 닿으면 반응한다
- [ ] 벽 · 바닥이 꾸미기 전과 같은 곳에서 막는다
- [ ] Console 에 빨간 에러가 없다

핵심 요약

- 하나라도 안 되면 맨 뒤 ' 막혔을 때 ' 표 → **Ctrl + Z** → 그래도 안 되면 그 물체 하나만 처음부터 다시 바꿉니다 .

마무리

오늘 끝에 있어야 할 것

다 못 했으면 과제로 이어서 합니다

☐	**백업 씬**	Scenes 폴더에 Play_Gray
☐	**꾸미기 목록 · 팔레트**	물체마다 바꿀 모습 · 색 4 개
☐	**목표물 · 위험물**	1 종 이상 에셋으로 교체 (과제까지 전부)
☐	**맵**	바닥 · 벽에 회색이 안 보임 + 큰 소품
☐	**캐릭터**	발 · 방향 · 크기
☐	**한 판 · AI 기록**	꾸민 뒤에도 한 판이 돈다 · AI 사용 기록 1 줄 이상

마무리

막혔을 때 ① — 모델이 이상하게 보인다

위에서부터 확인하세요

증상	해결
모델이 분홍색	**Window > Rendering > Render Pipeline Converter** → Built-in to URP → Material Upgrade → Initialize and Convert (8 주차 실습 5)
모델이 하얗다 (무늬가 없다)	모델의 머티리얼 선택 → **Base Map** 칸에 텍스처 이미지 끌어다 놓기
모델이 납작하다 · 늘어났다	부모의 Scale 이 (1, 1, 1) 이 아님 → 부모 Scale 을 1 로 , 크기는 Model 과 Collider 에서
모델이 누워 있다	Model 의 Rotation X 를 -90 또는 90
캐릭터가 뒤로 · 옆으로 걷는다	실습 4 의 ' 한 겹 더 ' 방법
캐릭터가 바닥에 묻히거나 떠 있다	Model 의 Position Y 만 조절 (Player 는 그대로)
가져온 뒤 Console 에 빨간 에러	에러가 가리키는 에셋의 Scripts · Demo 폴더 삭제 (8 주차 ' 막혔을 때 ')

마무리

막혔을 때 ② — 규칙이 이상해졌다

꾸미기 전에는 됐는데 지금 안 된다면

증상	해결
코인이 벽처럼 막는다 · 플레이어가 튕긴다	Model 에 딸려 온 Collider → ⋮ → **Remove Component**
코인 · 열쇠에 닿아도 반응이 없다	부모의 Collider 가 켜져 있고 **Is Trigger** 인지 · Radius · Size 가 너무 작지 않은지
모델만 혼자 바닥으로 떨어진다	Model 에 딸려 온 Rigidbody → Remove Component
프리팹을 고쳤는데 씬의 물체는 그대로다	씬의 물체가 그 프리팹의 복사본이 아님 → 프리팹을 다시 끌어다 놓고 예전 것 삭제
떨어지는 돌이 예전 회색 그대로다	Hierarchy 가 아니라 **Project 의 Rock 프리팹**을 고쳤는지 확인
과녁을 클릭해도 반응이 없다	Model 에 딸려 온 Collider 가 남아 있지 않은지 · 부모의 Collider 가 모델을 덮는지 · 과녁 앞을 Collider 가 있는 소품이 가리지 않는지
게임이 끊긴다	소품 수를 줄이기 — 작은 소품부터
어디서 망가졌는지 모르겠다	Play_Gray 를 **Ctrl + D** 로 복제 → 더블클릭해 열기 → **File > Build Profiles** → Scene List → **Add Open Scenes** → 여기서 다시 시작